

串联臂自动逻辑（KFS 自动拾取）

概览

任务：移动底盘沿 $+X$ 行驶，遇到林带中的 KFS（侧面被吸盘侧吸）时由串联刚体臂（含末端俯仰杆和吸盘）吸附并把 KFS 放回到底盘甲板上（物理放置，包含俯仰旋转与刚体杆绕轴的圆弧运动）。

高层状态机：

- STATE_ALIGN：对齐（云台旋向与林带边界法向）
- STATE_AIM_EXT：预测并伸展（伸长 L ，升高 h ）
- STATE_CARRY：吸附后收回 pivot、旋转 pitch，将 KFS 绕俯仰轴转到甲板上并放下
- STATE_RETURN：放下后回位
- STATE_DONE：待机

符号说明

- 世界坐标：平面 XY ，高度为 Z 。
- 底盘中心： (x_b, y_b) ，航向 yaw 。
- 云台支点（turret）坐标： (x_t, y_t) 。
- 云台相对角（云台偏角）： θ ，臂朝向 $\phi = yaw + \theta$ 。
- 臂伸长量： L ，俯仰杆长度（吸盘前端到 pivot）： l_{cup} （文中为 `cup_len`）。
- KFS 边长： s ，半径（半边） $r_{kfs} = s/2$ 。
- 甲板高度（KFS 中心高度目标）： $h_{deck} = base_thick + s/2$ 。

末端几何与向量

- 初始吸盘轴（水平沿臂方向）：

$$\mathbf{u}_0 = \begin{bmatrix} \cos\phi \\ \sin\phi \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} -\sin\phi \\ \cos\phi \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{w}$$

- 俯仰旋转轴（垂直于臂方向，指向左侧）：

$$\mathbf{w}$$

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} -\sin\phi \\ \cos\phi \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{w}$$

- 俯仰角为 α （代码中 `cup_pitch`），吸盘当前轴向单位向量 $\mathbf{u}$ 由 Rodrigues 公式给出：

\$\$

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 \cos \alpha + (\hat{\mathbf{w}} \times \mathbf{u}_0) \sin \alpha + \hat{\mathbf{w}} (\hat{\mathbf{w}} \cdot \mathbf{u}_0) (1 - \cos \alpha),$$

\$\$

其中 $\hat{\mathbf{w}} = \frac{\mathbf{w}}{|\mathbf{w}|}$ 。

- pivot（俯仰关节）位置（ $L_{\text{pivot}} = \max(L - l_{\text{cup}}, 0)$ ）：

\$\$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} x_t + L_{\text{pivot}} \cos \phi \\ y_t + L_{\text{pivot}} \sin \phi \\ h \end{bmatrix}.$$

\$\$

- 吸盘前端（杯面）中心：

\$\$

$$\mathbf{C}_{\text{front}} = \mathbf{P} + l_{\text{cup}} \mathbf{u}.$$

\$\$

- KFS 的中心（被吸附后，侧面中心到杯面再到 KFS 中心距离为 $l_{\text{cup}} + r_{\text{kfs}}$ ）：

\$\$

$$\mathbf{C}_{\text{kfs}} = \mathbf{P} + (l_{\text{cup}} + r_{\text{kfs}}) \mathbf{u}.$$

\$\$

放置高度约束（保证 KFS 底面与甲板接触）

目标为使 KFS 的中心高度等于甲板中点高度 h_{deck} ，设 $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$ ，则 pivot 的高度命令：

\$\$

$$h_{\text{cmd}} = h_{\text{deck}} - u_z (l_{\text{cup}} + r_{\text{kfs}}).$$

\$\$

在俯仰角 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ （杯口朝下、 $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ ）时，

\$\$

$$h_{\text{cmd}} = h_{\text{deck}} + (l_{\text{cup}} + r_{\text{kfs}}).$$

\$\$

旋转前抬高到安全高度（避免圆弧碰板）：

\$\$

$$h_{\text{raise}} = h_{\text{deck}} + (l_{\text{cup}} + r_{\text{kfs}}) + h_{\text{clear}},$$

\$\$

其中 h_{clear} 为预留量（代码中 `pitch_clear_z`）。

完成俯仰到位后降到：

\$\$

$$h_{\text{place}} = h_{\text{deck}} + (l_{\text{cup}} + r_{\text{kfs}}).$$

\$\$

吸附判据（接触绑定）

定义吸盘中心在平面上的位置（投影）：

\$\$

$$\mathbf{t}_{\text{now}} = \begin{bmatrix} x_t + L\cos\phi & y_t + L\sin\phi \end{bmatrix}, \quad$$

$$\mathbf{u}_{2D} = \begin{bmatrix} \cos\phi & \sin\phi \end{bmatrix}, \quad$$

$$\mathbf{\tau}_{2D} = \begin{bmatrix} -\sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix}.$$

\$\$

KFS 侧面中心（投影）：

\$\$

$$\mathbf{f} = \begin{bmatrix} c_x & c_y \end{bmatrix} - r_{\text{kfs}} \mathbf{u}_{2D}.$$

\$\$

法向距离（吸盘中心到面中心沿法向，减去杯面到吸盘中心的距离项）：

\$\$

$$d_n = (\mathbf{f} - \mathbf{t}_{\text{now}}) \cdot \mathbf{u}_{2D} - \frac{l_{\text{cup}}}{2}.$$

\$\$

切向偏差：

\$\$

$$d_t = (\mathbf{t}_{\text{now}} - \mathbf{f}) \cdot \mathbf{\tau}_{2D}.$$

\$\$

满足绑定的条件（示例）：

\$\$

$|d_n| \leq \delta_{\text{depth}}, \text{quad} |d_t| \leq \delta_{xy}, \text{quad} |h-c_z| \leq \delta_h,$

\$\$

若成立则视为吸附成功（`grabbed = true`），并进行立即回收。

绑定后把 KFS 的中心按真实吸盘几何设定为

\$\$

$\mathbf{C}_{kfs} = \mathbf{f}_{now} + \mathbf{u}_{2D} \Big(\frac{l_{cup}}{2} + r_{kfs} \Big)$

\$\$

并设置 Z 为当前 h 。

放置点选择（保证 pivot 落在甲板矩形内）

目标甲板矩形中心 (x_b, y_b) ，半边 $(h_x, h_y) = (\text{base_size}/2 - \text{margin},; \text{base_size}/2 - \text{margin})$ 。

方法一（射线交法）：

- 从云台支点 $\mathbf{o}=[x_t, y_t]$ ，沿目标后向方向 $\mathbf{v}_{back}=[\cos\phi_{goal}, \sin\phi_{goal}]$ 发射射线，求与矩形的交段参数 $[s_0, s_1]$ ，取 $s_{center}=\frac{s_0+s_1}{2}$ 作为目标点（参见代码函数 `ray_rect_intersection_param`）。

方法二（pivot 圆交）：

- 令 pivot 半径为 R_{pivot} （通常为 L_{pivot} ），以 $\mathbf{o}$ 为圆心在圆上寻找 ϕ_{place} 使得对应点位于矩形内：

\$\$

$\mathbf{p}(\phi) = \mathbf{o} + R_{pivot} \begin{bmatrix} \cos\phi \\ \sin\phi \end{bmatrix}$ 在甲板矩形内。

\$\$

在实现中采用离散采样法选取边界裕度最大的角度（见函数 `find_place_phi_on_circle`）。

时间/速率与预测

- 云台整段旋转所需时间（角动量约束下）：

\$\$

$T_{\theta} = \frac{|\Delta\theta|}{\omega_{max}}.$

\$\$

整段旋转（或伸展）安全检验均以步长 $\Delta t = \text{probe_dt}$ 对时间进行离散采样，逐帧检查臂段或 KFS 轨迹与所有柱体 AABB 是否相交。若任一采样时刻发生碰撞则视为不安全。

伸展所需时间：

\$\$

$$T_L = \frac{|L_{\text{goal}} - L_{\text{now}}|}{v_{L,\text{max}}}.$$

\$\$

切向对齐时刻（预测）例子：

设沿切向速度分量为 $v_{\text{tan}} = v_{\text{base}} \cdot \tau_{2D,x}$ ，若 $v_{\text{tan}} \neq 0$ ，

\$\$

$$t_{\text{tan}} = \max\Big(0, \frac{\mathbf{f} \cdot \mathbf{\tau}_{2D} - \mathbf{o} \cdot \mathbf{\tau}_{2D}}{v_{\text{tan}}}\Big).$$

\$\$

在 t_{tan} 时刻需使伸长 L 到达 L_{needed} ，其中

\$\$

$$L_{\text{needed}} = \big(\mathbf{target_cup_center} - (\mathbf{o} + v_{\text{base}} t_{\text{tan}} [1,0]) \big) \cdot \mathbf{u}_{2D}.$$

\$\$

Rodrigues 旋转（向量形式）

给定单位轴 $\hat{\mathbf{k}}$ 与角度 α ，

\$\$

$$R_{\hat{\mathbf{k}}}(\alpha) \mathbf{v} = \mathbf{v} \cos \alpha + (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v}) \sin \alpha + \hat{\mathbf{k}} (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{v}) (1 - \cos \alpha).$$

\$\$

可视化要点

- 直臂在搬运/放置阶段的可视长度应绘制为 $L_{\text{draw}} = \max(L - l_{\text{cup}}, 0)$ ，末端的俯仰杆单独绘制为长度 l_{cup} ，避免视觉重复。
- 在旋转 pitch 前先升高到 h_{raise} ，并在旋转完成后降到 h_{place} 再释放。

关键参数列表（供调参）

- l_{cup} ：俯仰杆长度（代码 `cup_len`）
- $r_{\text{kfs}} = s/2$ ：KFS 半边
- h_{clear} ：旋转前的竖直预留（代码 `pitch_clear_z`）

- $\delta_{\text{depth}}, \delta_{\text{xy}}, \delta_{\text{h}}$: 绑定容差 (代码 `bind_depth_tol`, `bind_xy_tol`, `bind_h_tol`)
 - $L_{\text{min}}, L_{\text{max}}, v_{\text{L,max}}, \omega_{\text{max}}, v_{\text{base}}$ 等运动限幅
-